

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACUTAD DE TECNOLOGIA
CARRERA DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL



INFORME DEL TRABAJO DE APLICACIÓN
“APLICACIÓN DEL INTERNET DE LAS COSAS (IOT) A LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES”

POR: JUAN CARLOS APAZA QUIJHUA
TRIBUNALES: MSc. CESAR MENDOZA CARVAJAL
LIC. ALVARO JOHN FLORES CALLE
LIC. GABRIEL SANTANDER MAMANI

LA PAZ – BOLIVIA

2022

DEDICATORIA

A Dios, a mis padres: Juan Apaza Chipana, Roberta

Quijhua Pampa, a mis hermanos y todos mis seres queridos.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer a mis padres por todo el sacrificio brindado, a mis hermanos
Por el apoyo moral que me dieron, a todos los docentes que me otorgaron
sus conocimientos para la formación de mi persona en la carrera de
Electricidad Industrial.

“Nunca consideres al estudio como una obligación,
Sino como una oportunidad para penetrar en el
Bello y maravilloso mundo del saber”

Albert Einstein

INDICE

DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTOS	II
INDICE	IV
RESUMEN.	VII
ABSTRACT.....	VIII
1. INTRODUCCION.	1
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	1
1.3 JUSTIFICACION DEL TRABAJO.....	1
1.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.	1
1.3.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA.	1
1.4 OBJETIVOS.....	1
1.4.1 OBJETIVO GENERAL.....	1
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
1.5 ALCANCES Y LIMITES.	2
1.6 METODOLOGIA.	2
1.6.1 MÉTODO DEDUCTIVO.	2
1.6.2 MÉTODO EXPERIMENTAL.....	2
2 FUNDAMENTO TEORICO.	3
2.1 HISTORIA DEL ESP8266	3
2.2 MÓDULO ESP8266	3
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO ESP8266	4
2.3.1 DATASHEET DEL ESP8266.....	4
2.3.2 ASIGNACIÓN DE PINES DEL MÓDULO.....	5
2.3.3 INTEGRACIÓN CON ARDUINO Y WIFI.....	5
2.3.4 VERSIONES DE NODEMCU.....	6
2.4 SHIELDS.	7
2.5 FUNCIONAMIENTO.	8
2.5.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.....	8
2.5.2 LENGUAJE MAQUINA.	8
2.5.3 CUERPO DE UN PROGRAMA EN ESP8266.	8
2.5.4 FUNCIONES.....	9
2.5.5 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID	10
2.6 PLATAFORMAS CON LAS QUE EL ESP8266 INTERACTÚA	10
2.6.1 ADAFRUIT IOT.....	10
2.6.2 FUNCIONAMIENTO DE ADAFRUIT IOT	11

2.6.3 DATOS DE LA CONEXIÓN	12
2.7 IFTTT	12
2.7.1 HISTORIA	12
2.7.2 APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA IFTTT.....	13
2.7.3 REGISTRO EN LA PLATAFORMA IFTTT	13
2.7.4 SUBPROGRAMA APPLET.....	14
3. DESARROLLO DEL TRABAJO	15
3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	15
3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	16
3.2.1 SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS COMANDOS GOBERNADOS POR EL SISTEMA EMPLEADO	16
3.3 INTERACCIÓN CON LA PLATAFORMA ADAFRUIT	16
3.3.1 PROGRAMACIÓN.....	17
3.3.2 DESARROLLO DEL CIRCUITO DE CARGA	22
3.4 INTERACCIÓN CON LA PLATAFORMA IFTTT	23
3.4.1 CREACIÓN DE APPLETS.....	24
3.5 COSTOS Y PRESUPUESTO	28
3.5.1 RECOMENDACIONES DE LAS PLATAFORMAS.....	28
4. CONCLUSIONES.....	29
5. BIBLIOGRAFIA	29
ANEXOS.....	32

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Módulo ESP-01	3
Figura 2. Módulo ESP8266.....	4
Figura 3. Pines del módulo ESP8266.....	5
Figura 4. Diferentes versiones de ESP8266.....	7
Figura 5. Diferentes Tipos de Shields para ESP8266	7
Figura 6. Software Arduino.....	10
Figura 7. Entorno de Adafruit (registro)	11
Figura 8. Descarga de librería	11
Figura 9. Nombre de usuario y clave en Adafruit	12
Figura 10. Servicios para automatizar en IFTTT	14
Figura 11. Applets creadas en IFTTT	15
Figura 12. Planos eléctrico domótico de la instalación eléctrica residencial	16
Figura 13. Creación del tablero (Trabajo).....	17
Figura 14. Bloques para el control del trabajo	17
Figura 15. IDs (Wifi-Adafruit).....	22
Figura 16. Diagrama del circuito de fuerza.....	22
Figura 17. Circuito para accionar cada carga con CA.....	23
Figura 18. Registro de cuenta en la plataforma IFTTT	23
Figura 19. Primera orden en IFTTT	24
Figura 20. Servicios de IFTTT.....	24
Figura 21. Disparador (Asistente de Google)	25
Figura 22. Frase encender (Asistente de Google)	25
Figura 23. Orden de encendido (1)	26
Figura 24. Frase apagar (Asistente de Google).....	26
Figura 25. Orden de apagado (0).....	27
Figura 26. Applets creados para una carga	27

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Costos de los materiales del trabajo de aplicación.....	28
---	----

RESUMEN.

Conforme los años pasan, la tecnología va renovándose en todo ámbito, llegando a facilitar el uso y proceso de materiales que nos rodean para el consumo y/o aplicación en nuestra vida cotidiana, cabe mencionar que también facilita la vida cotidiana en el hogar y/o trabajo de las personas, teniendo así un mejor control de los objetos físicos y hasta herramientas industriales, evitando el esfuerzo de una persona y brindándole mayor seguridad y comodidad.

El siguiente trabajo de aplicación con el título de: Aplicación del internet de las cosas (IOT) a las instalaciones eléctricas, con el cual podemos conectar objetos cotidianos, electrodomésticos, coches, etc. Nos basamos en este tipo de tecnología, con la finalidad de apoyar el crecimiento tecnológico en nuestro país, ya que cada vez, la cantidad de usuarios va en aumento con miles de millones de dispositivos IOT conectados actualmente, llegando a ser una de las tecnologías más importantes del siglo XXI.

Para lograr todo esto, se diseñará e implementará un lenguaje de programación con el módulo Wifi ESP8266, para realizar un control automático e inteligente de una instalación, pudiéndose controlar desde cualquier parte del mundo las cargas eléctricas de una instalación mediante una conectividad TCP/IP.

PALABRAS CLAVE:

Domótica, internet de las cosas, Carga eléctrica, Plataforma virtual.

ABSTRACT.

As the years go by, technology is being renewed in all areas, facilitating the use and processing of materials that surround us for consumption and/or application in our daily lives, it is worth mentioning that it also facilitates daily life at home and/or or work of people, thus having better control of physical objects and even industrial tools, avoiding the effort of a person and providing greater safety and comfort.

The following application work with the title: Application of the Internet of Things (IOT) to electrical installations, with which we can connect everyday objects, appliances, cars, etc. We rely on this type of technology, in order to support technological growth in our country, since the number of users is increasing with billions of currently connected IOT devices, becoming one of the most popular technologies. important of the 21st century.

To achieve all this, a programming language will be designed and implemented with the Wifi module ESP8266, to carry out an automatic and intelligent control of an installation, being able to control the electrical loads of an installation from anywhere in the world through TCP/IP connectivity.

KEYWORDS:

Home automation, internet of things, electrical charge, virtual platform.

1. INTRODUCCION.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En el país mismo casi no se puede contar con este tipo de tecnología, ya que empresas afines a esta tecnología, prestan el servicio de instalación domótico, pero a costos elevados con equipos aún más sofisticados, razón por la cual el presente trabajo consiste en minorizar esos elevados costos y con un servicio casi al igual que dichas empresas ofrecen.

Otro problema es el desconocimiento con respecto a este tipo de tecnología ya que, en muchas ciudades de nuestro país, aún se desconoce de las virtudes de dicha tecnología en sus instalaciones, como mayor seguridad ya que el usuario dispondrá del control con cámaras a distancia, pudiendo realizar hasta el control de sus luminarias y el resto de equipos vinculados a esta tecnología.

1.3 JUSTIFICACION DEL TRABAJO.

El presente trabajo es para mejorar la seguridad de un inmueble o trabajo y como ya se mencionó, facilitar el control de equipos vinculados y darles órdenes desde cualquier parte del mundo, así como la comodidad del usuario y así poder alcanzar la tecnología avanzada de otros países.

1.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.

Dando un aporte al crecimiento tecnológico, el proyecto podrá dar beneficio; generando empleos ya sea con profesionales, técnicos y demás personal implicado en el tema, con la finalidad de nivelarse tecnológicamente con otros países.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA.

El presente trabajo requerirá de tecnología inteligente como el módulo ESP8266, y diferentes módulos que sean necesarios.

1.4 OBJETIVOS.

1.4.1 OBJETIVO GENERAL.

Aplicar el internet de las cosas (IOT) a las instalaciones eléctricas residenciales.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Describir las generalidades y conceptos inherentes a las instalaciones eléctricas y el internet de las cosas.
- Diseñar el interfaz IOT en la plataforma Adafruit para el control de las distintas

cargas en la instalación eléctrica residencial.

- Diseñar un lenguaje de programación para que el módulo ESP8266 se vincule con las plataformas Adafruit e IFTTT.
- Vincular el nombre, contraseña de Adafruit y red Wifi para que el lenguaje de programación sea compatible con la plataforma.
- Simular la operación y funcionamiento con las tareas asignadas y programadas correspondiente con el Adafruit, a través de comandos de voz IFTTT para la verificación del correcto funcionamiento del sistema implementado.

1.5 ALCANCES Y LIMITES.

Tomando en cuenta la plataforma IFTTT que es de paga a partir de las 3 o más ordenes que se le da a nuestro trabajo de aplicación, también tomando en cuenta el tiempo de su desarrollo, se realizará el comando de voz para solo 2 puntos y el control manual de los restantes puntos, esto demostrando el funcionamiento de esta aplicación desde cualquier dispositivo que cuente con internet, ya sea desde una PC o dispositivo Android.

1.6 METODOLOGIA.

El presente trabajo de aplicación utiliza el enfoque cuantitativo de investigación, utilizando los siguientes métodos:

1.6.1 MÉTODO DEDUCTIVO.

Método con el cual se observará y analizará todo el proceso del programa con los cuales se realizará toda la programación para el correcto funcionamiento de cada dispositivo a utilizarse en el trabajo, tomando en cuenta también las plataformas con las cuales se vincularán a la programación de nuestro ESP8266.

1.6.2 MÉTODO EXPERIMENTAL.

Con este método se realizarán todas las pruebas, análisis, se deberán subir todas las librerías, códigos y comandos para que pueda realizar el correcto funcionamiento con respecto a las cargas a controlar, así también la correcta compilación del programa y el armado correspondiente del circuito, tomando en cuenta los pines de salida del módulo ESP8266.

2 FUNDAMENTO TEORICO.

2.1 HISTORIA DEL ESP8266

La compañía que lo creo y lo fabrica es Espressif, una organización China situada en Shangai. Aunque parece que lleva con nosotros mismos un largo tiempo, lo cierto es que vio la luz en agosto del 2014, en su versión elemental el módulo ESP-01 de la mano de AI-Thinker. En aquella etapa el enorme problema era la documentación, estaba toda en chino. Lentamente, la enorme sociedad que hay detrás, inició a traducir la documentación y producir firmwares para el ESP8266.

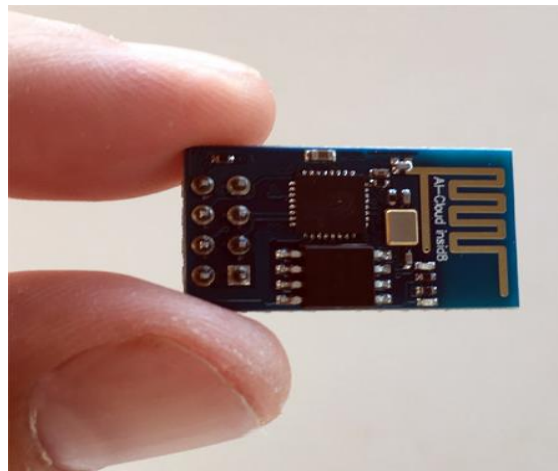


Figura 1. Módulo ESP-01

Fuente: (Programarfacil.com, 2018)

Al rededor de este año (2016), la compañía hizo saber una totalmente nueva versión, el ESP8285. La enorme diferencia es que añade una memoria Flash de 1MB incorporada dentro del propio chip. El ESP8266 no dispone de esta memoria y requiere de un módulo externo para guardar los programas. Esto va a permitir generar dispositivos del IoT, o de otro tipo, del tamaño de una tecla de un teclado, todo un desafío. Todo debido a la conectividad y a la memoria Flash que añade (Programarfacil.com, 2018).

2.2 MÓDULO ESP8266

Se puede integrar en un WiFi que provee un chip de bajo coste con una pila TCP/IP completa y un microcontrolador. Se alimenta con 3.3v y dispone de un procesador Tensilica Xtensa LX106 de 80 Mhz, memoria RAM de 64 KB para instrucciones y 96 KB para datos, 16 pines GPIO, pines dedicados UART, e interfaz SPI y I2C. También incluye en el módulo un conversor ADC de 10-bit para las señales. Como complemento, incluye un chip externo de memoria flash QSPI de 512 KB a 4 MB dependiendo del

módulo, incluso algunas veces se puede llegar a los 16 MB. (Programarfacil.com, 2018).

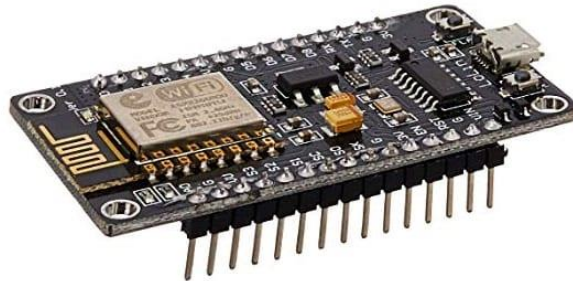


Figura 2. Modulo ESP8266

Fuente: (Hardwarelibre, 2019)

Además, permite conexión Wireless a una red local o a internet. Eso posibilita gran cantidad de posibilidades, como poder conectar o desconectar electrodomésticos u otro tipo de sistemas mecánicos de nuestro hogar para domotizar la casa y controlarla por internet desde nuestro Smartphone o cualquier ordenador conectado desde cualquier parte.

También puede ser usado para controlar sistemas de jardinería y riego a través de la red, para automatizar sistemas industriales, control de cámaras IP de video vigilancia, monitorizar datos de redes de sensores distribuidos en distintos puntos, para wearables con capacidad de conexión, para proyectos de IOT (internet de las cosas) y todo lo que puedas imaginar (Hardwarelibre, 2019).

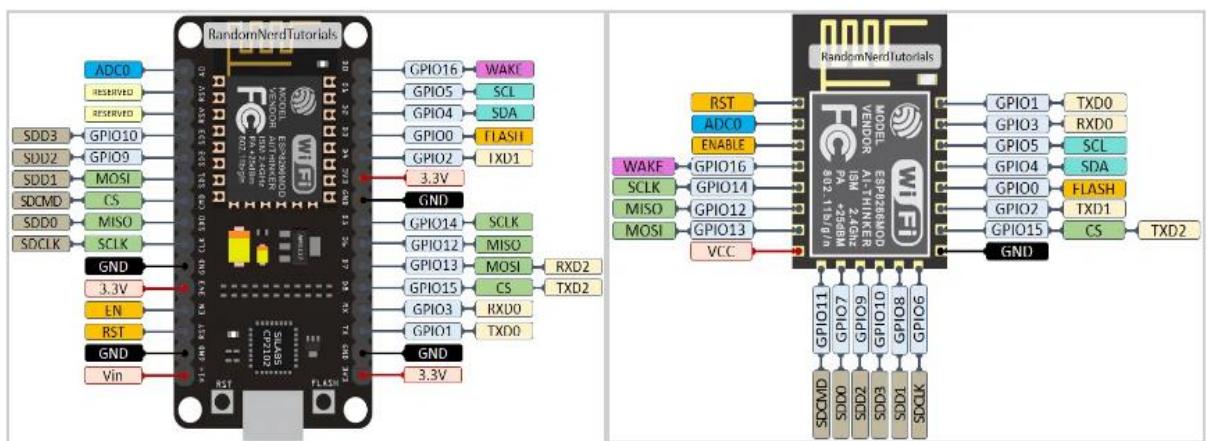
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO ESP8266

2.3.1 DATASHEET DEL ESP8266

A continuación, mencionaremos algunas de las características que se detallan en el datasheet:

- CPU Tensilica Xtensa L106 32-bit RISC 80Mhz
- Conversor ADC 10-bit
- RAM 64 KB i / 96 KB d
- GPIO 16 pines (no se pueden usar todos, además el GPIO16 está conectado al RTC o Real Time Clock)

- ### 2.3.2 ASIGNACIÓN DE PINES DEL MÓDULO.



Fuente: <https://www.hwlibre.com/esp8266/>

2.3.3 INTEGRACIÓN CON ARDUINO Y WIFI.

5

Para la integración, se podría hacer solo con el chip ESP8266, así como con el módulo por separado, pero es recomendable usar los módulos que nos provee el conocido fabricante AI-Thinker:

- ESP-01: Modulo de los primeros que aparecieron, es un poco anticuado y solo dispone de dos GPIO utilizable para controlar sus sensores y actuadores. Dispone de una antena Wifi integrada, leds, el chip ESP8266 y memoria flash BG25Q80A.
- ESP-05: Es bastante simple. Sus pines pueden ser fácilmente usados para trabajar como shield WiFi para Arduino o para usarlo en un protoboard, pero no dispone de ningún GPIO accesible.
- ESP-12: Es bastante empleado, pero no es el más práctico de todos, especialmente para iniciados. Tiene 11 accesibles conexiones GPIO, uno de ellos es analógico de 10-bit (1024 valores digitales posibles). Pero tiene un gran defecto (hay que soldarle sus pines ya que no cuenta con ellos).
- ESP-201: Es el recomendado para la mayoría de usuarios. También dispone de 11 puertos GPIO, aunque no todos podemos usarlos. En este caso sí que dispone de patillas para encajarlo en el protoboard o con Arduino sin la necesidad de soldar (Hardwarelibre, 2019).

2.3.4 VERSIONES DE NODEMCU.

Existen diferentes versiones del NodeMCU, ya que es una placa de hardware abierto y cualquier fabricante puede llegar a crear su propia versión, pero todos se basan en los mismos módulos (ESP-12 y ESP-12E) que a su vez se basan en el SoC ESP8266, pero la variación es en la cantidad de pines y tamaño de placa.

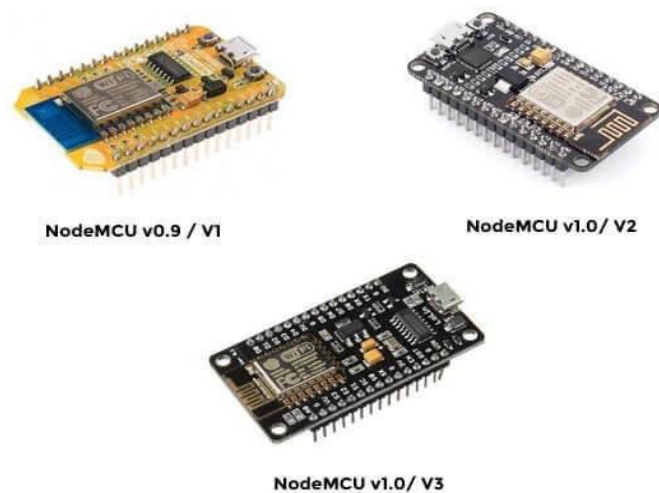


Figura 4. Diferentes versiones de ESP8266

Fuente: <https://programarfacil.com>

2.4 SHIELDS.

Son distintas placas existentes para la ampliación de uso del Arduino como, por ejemplo: Ethernet, Wi-Fi, Ultrasonidos, Relés, Pantallas LCD, Matrices LED, GPS, GSM, Xbee, Audio, Servo, Proto, etc. (Mecafenix, 2017)

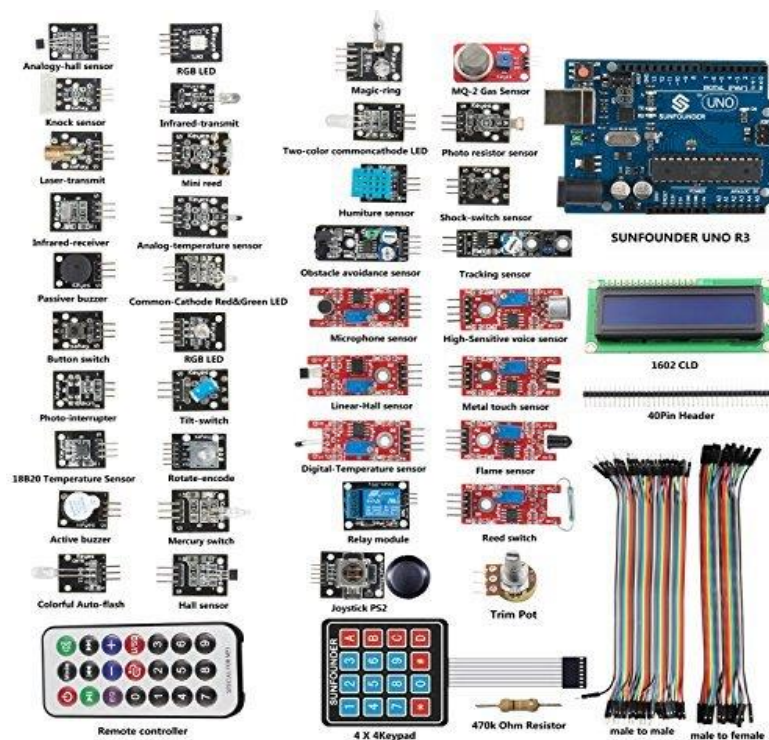


Figura 5. Diferentes Tipos de Shields para ESP8266

Fuente: <https://n9.cl/oywn7>

2.5 FUNCIONAMIENTO.

Es un microcontrolador con el cual se pueden grabar instrucciones mediante un lenguaje de programación permitiendo así, la creación de programas para su correspondiente interacción con los distintos módulos existentes y demás plataformas con las que puede interactuar.

A la vez, cuentan con todos los elementos para la conexión en sus respectivas entradas y salidas, la placa impresa del ESP8266 tiene todos los componentes necesarios para su funcionamiento y comunicación serial con una PC (Hardwarelibre, 2019).

2.5.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.

Idioma artificial que una máquina lo realiza (Computadores). Estos pueden llegar a crear programas que hacen que una determinada máquina lo realice, tanto físico como lógico. A su vez estos están formados por símbolos que tienen reglas para su ejecución. La programación se lo realiza cuando el usuario, escribe, depura, compila, etc.

2.5.2 LENGUAJE MÁQUINA.

Estos son códigos interpretados por un circuito micro programable a través de un microcontrolador o un microprocesador, su lenguaje se basa en instrucciones secuenciales para realizar acciones por la máquina.

Este lenguaje trabaja con dos niveles de voltaje simbolizados con el cero (0) y el uno (1), siendo característico del álgebra Booleana y sistema binario para diseñar todo tipo de circuitería y su programación (Mecatronica, 2012).

2.5.3 CUERPO DE UN PROGRAMA EN ESP8266.

Se lo programa en el lenguaje C/C++ con los siguientes componentes para desarrollar el algoritmo:

Estructuras.

```
void setup(){          void loop(){  
    }                  }
```

Variables.

De tipo Booleano: true o false, Boolean, true.

De tipo entero: Valor entero, int.

De tipo carácter: Almacena un ASCII, char.

Operadores matemáticos, lógicos y booleanos.

Usados con la condicional If: &&(y), | | (o), !(negación).

Estructuras de control (Condicionales y cíclicos)

Operadores de comparación.

Usados con la condicional If y sobre el for y while: == (igual a), !=(diferente de),

<(menor que), > (mayor que), <=(menor igual que), >=(mayor igual que).

Operadores matemáticos.

Estos manejan condicionales, variables y ciclos: =(asignar), %(modulo), +(suma), -(resta), *(multiplicación), /(división).

Estructuras de control.

Estas hacen diversas repeticiones de acuerdo a unos determinados parámetros a través de instrucciones: If, Switch/case, For, While.

Condicionales.

Toman las decisiones después de evaluar las condiciones lógicas:

If(Si), Switch/case(Casos).

Ciclos.

Repiten todo lo que se encuentre dentro de estos: For(por), While(mientras).

2.5.4 FUNCIONES.

Conjunto de líneas que se encargan de hacer una determinada tarea, estas pueden llegar a modificar su funcionamiento. Descomponen grandes problemas y las vuelven en tareas mucho más fáciles, así toda la gran cantidad de códigos, llegan a reducirse.

Funciones Digitales.

Revisan el estado de configuración de entradas y salidas digitales: pinMode(), digitalRead(), digitalWrite().

Funciones Análogas.

Estos dan lectura y escritura de valores análogos: `analogRead()`, `analogWrite`.

(Mecatronica, 2012).

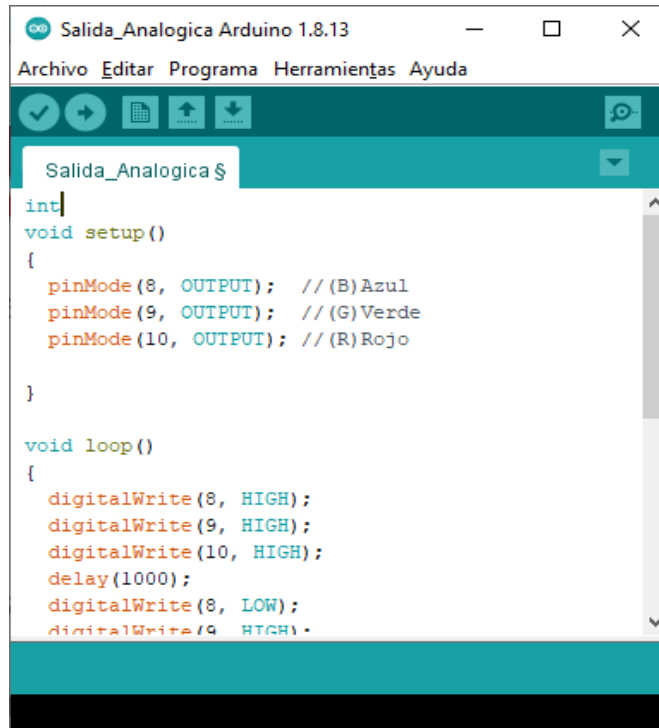


Figura 6. Software Arduino

Fuente: Elaboracion Propia

2.5.5 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID

La evolución de las plataformas móviles se volvió en una necesidad para el usuario, con la arquitectura del sistema Android, como una de las más usadas, también existen herramientas online para su desarrollo (Xataka basics, 2018).

2.6 PLATAFORMAS CON LAS QUE EL ESP8266 INTERACTÚA

2.6.1 ADAFRUIT IOT

Adafruit es uno de los principales fabricantes de hardware open-source relacionado con Arduino, IoT y Raspberry Pi. Adafruit destaca por tener código de ejemplo y tutoriales para muchos de sus productos. Adafruit fue fundada en 2005 por la hacker e ingeniero del MIT, Limor «Ladyada» Fried. Limor Fried, fundadora e ingeniera principal de Adafruit, trabaja con un equipo de ingenieros creativos talentosos para desarrollar productos y códigos impulsados por la comunidad. Adafruit ha ampliado sus ofertas para incluir herramientas, equipos y productos electrónicos que Limor selecciona,

prueba y aprueba personalmente antes de ingresar a la tienda Adafruit. Adafruit es una empresa 100% propiedad de mujeres. Limor fue la primera ingeniera en la portada de la revista WIRED, galardonada con la Emprendedora del Año de la revista Entrepreneur, y estuvo en la portada de Make (Xataka basics, 2018).

2.6.2 FUNCIONAMIENTO DE ADAFRUIT IOT

Para utilizar la plataforma es necesario registrarse antes, pero es fácil, rápido y gratis. Una vez que te registras, puedes agregar feeds, que son los canales en los que se registrarán los datos que lleguen de tus dispositivos IoT.

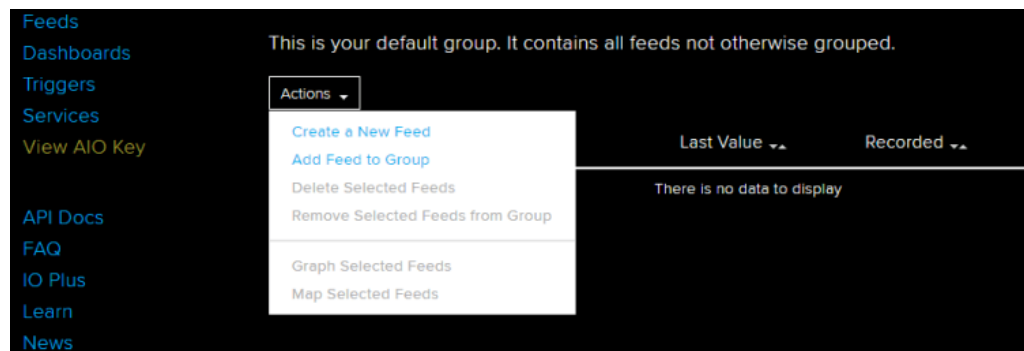


Figura 7. Entorno de Adafruit (registro)

Fuente: <https://iotconsulting.tech/comunica-esp8266-con-adafruit-io/>

Para poder realizar un proyecto es necesario descargar algunas librerías (Adafruit IO Arduino, Adafruit MQTT y Arduino HTTP Client).

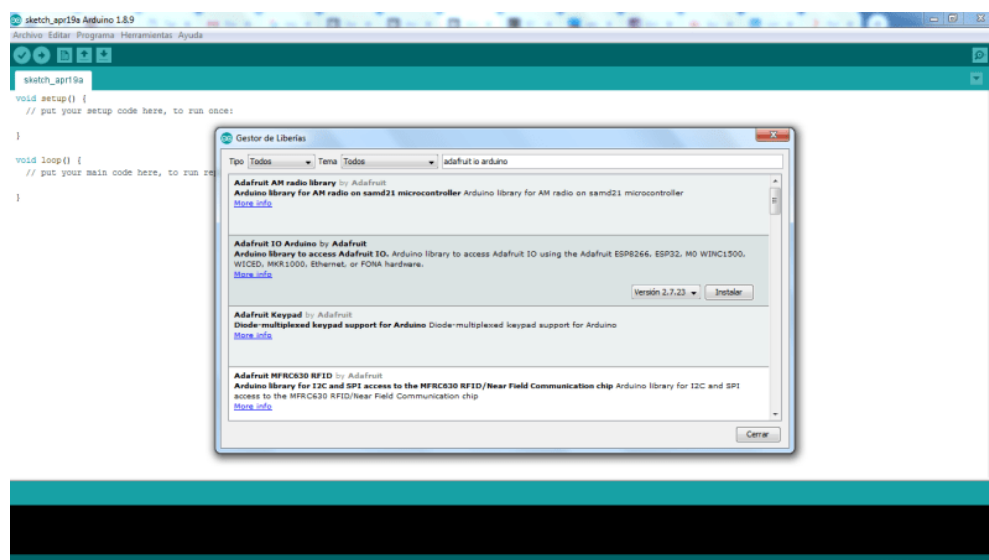
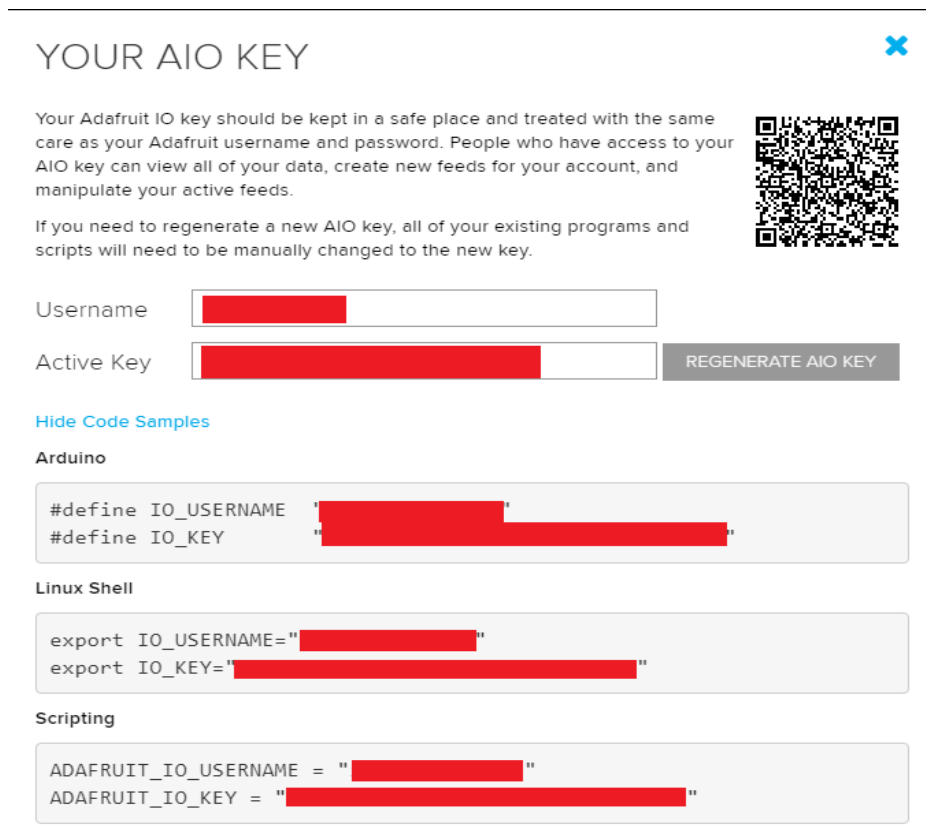


Figura 8. Descarga de librería

Fuente: <https://iotconsulting.tech/comunica-esp8266-con-adafruit-io/>

2.6.3 DATOS DE LA CONEXIÓN

Para poder conectarnos al feed de nuestra cuenta en Adafruit IO es necesario conocer algunos datos. En este caso solo utilizaremos el nombre de usuario y el clave token para luego ir a Arduino y copearlos.



YOUR AIO KEY

Your Adafruit IO key should be kept in a safe place and treated with the same care as your Adafruit username and password. People who have access to your AIO key can view all of your data, create new feeds for your account, and manipulate your active feeds.

If you need to regenerate a new AIO key, all of your existing programs and scripts will need to be manually changed to the new key.

Username

Active Key [REGENERATE AIO KEY](#)

[Hide Code Samples](#)

Arduino

```
#define IO_USERNAME "REDACTED"
#define IO_KEY "REDACTED"
```

Linux Shell

```
export IO_USERNAME="REDACTED"
export IO_KEY="REDACTED"
```

Scripting

```
ADAFRUIT_IO_USERNAME = "REDACTED"
ADAFRUIT_IO_KEY = "REDACTED"
```

Figura 9. Nombre de usuario y clave en Adafruit

Fuente: <https://iotconsulting.tech/comunica-esp8266-con-adafruit-io/>

2.7 IFTTT

2.7.1 HISTORIA

El 14 de diciembre de 2010, Linden Tibbets, cofundador de IFTTT, publicó una publicación de blog titulada "ifttt the begin ..." en el sitio web de IFTTT, anunciando el nuevo proyecto. Tibbets y el cofundador Jesse Tane diseñaron y desarrollaron las primeras aplicaciones IFTTT y el producto se lanzó oficialmente el 7 de septiembre de 2011. En julio de 2013, IFTTT lanzó una aplicación para iPhone y luego lanzó una versión para iPad y iPod touch. A finales de 2014, el negocio de IFTTT estaba valorado en aproximadamente 170 millones de dólares EE.UU. El 19 de febrero de 2015, IFTTT lanzó tres nuevas aplicaciones. En noviembre de 2016, se fusionaron las cuatro aplicaciones. Parte de los ingresos de IFTTT proviene de los socios de la "Plataforma IFTTT", que pagan para que sus productos estén conectados al servicio. El 10 de

septiembre de 2020, el servicio cambió a un modelo premium limitado con una versión basada en suscripción conocida como "IFTTT Pro", que permite a los servicios utilizar declaraciones condicionales y consultar datos para tareas más complejas. Esta decisión generó críticas de la comunidad de usuarios de IFTTT (Xataka basics, 2018).

2.7.2 APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA IFTTT

Las siglas de IFTTT significan "IF This, Then That", lo que traducido al español significaría "Si esto, entonces aquello". Con este nombre, se refiere a que es una página con la que puedes crear y programar acciones entre diferentes aplicaciones, de manera que si haces o pasa determinada cosa con una aplicación, entonces automáticamente realiza una acción con ella. La plataforma conecta diferentes servicios online para automatizar todo tipo de tareas relacionadas con ellos, a las que se conoce como Applets o "recetas". Así pues, lo que hace esta aplicación es de intermediario entre sus más de 350 servicios asociados para poder combinar acciones y automatismos. Con estas recetas o applets se abarcan todo tipo de servicios, desde automatismos para blogs y redes sociales hasta otros para asistentes de voz, sistemas domóticos y estrategias de correo electrónico. Tomemos como ejemplo Instagram, ya que entre los muchos applets que puedes activar están los de publicar en Twitter, Facebook o tu blog de Wordpress automáticamente las fotos que subas. También tendrás applets para guardar estas fotos en Google Fotos, Evernote o Dropbox, o incluso enviar un mensaje a un chat de Telegram u otras aplicaciones de mensajería cada vez que publiques algo (Xataka basics, 2018).

2.7.3 REGISTRO EN LA PLATAFORMA IFTTT

Lo primero que se debe realizar, es crear una cuenta en su web oficial, al entrar, escribe tu correo electrónico y pulsa el botón Get Started, que te llevará a un segundo paso para crear tu contraseña. Este servicio también te permite crearte una cuenta utilizando la que tengas de Google o Facebook para hacer el proceso mucho más sencillo. Esto es como cualquier otro servicio online que te encuentres, de manera que no tiene demasiada complicación siempre y cuando busques el botón Sign Up para registrarte, y Sign In para iniciar sesión.

A continuación, lo que tienes que hacer es buscar el servicio o aplicación que quieres automatizar. También puedes buscar dos aplicaciones a la vez poniendo sus dos nombres, de manera que en los resultados ya te aparezcan directamente los applets que

hagan que ambas interactúen. Por defecto estarás en la pestaña de applets, que te mostrará todas las recetas relacionadas con el servicio que hayas buscado. Y si entras en Service verás los nombres de aplicaciones concretas, pudiendo pulsar sobre una de ellas para que se te listen de forma más organizada los applets (Xataka basics, 2018).



Figura 10. Servicios para automatizar en IFTTT

Fuente: <https://www.xataka.com/basics/que-ifttt>

2.7.4 SUBPROGRAMA APPLETT

Es un programa que se puede incrustar en cualquier documento en formato HTML. Se utiliza para crear programas que cualquier usuario los pueda ejecutar o simplemente cargando una página web desde su navegador.

Después de iniciar sesión, haremos clic en el enlace "Mis applets" en la parte superior de la página. Si ya se ha creado algunos subprogramas antes, se los podrá ver en la lista.

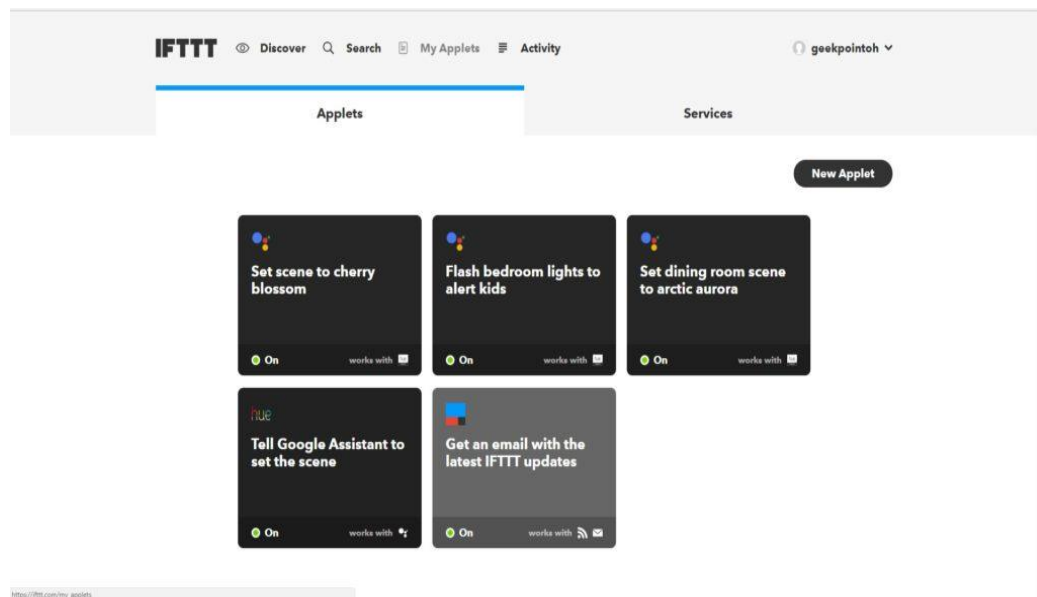


Figura 11. Applets creadas en IFTTT

Fuente: <http://geekpointoh.com>

3. DESARROLLO DEL TRABAJO

3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El presente trabajo es un modelo dirigido a las instalaciones eléctricas, aplicándole el internet de las cosas (IOT), con el fin de mejorar el desarrollo tecnológico en nuestros hogares y así también pudiéndolo aplicar en la industria.

Para este trabajo se tomara en cuenta un departamento donde se realizara una instalación eléctrica, en la cual; se le aplicara esta tecnología, usando el internet de las cosas, para así poder manipular las cargas eléctricas, volviéndolo a nuestra instalación, una instalación domótica (inteligente) que se podrá controlar desde cualquier parte del mundo.

También se lo podrá controlar mediante un comando de voz (asistente de google) con el cual se le podrá dar órdenes por voz para controlar nuestras distintas cargas para cada ambiente de nuestra instalación eléctrica.

A continuación, se aplica el iot a una instalación de carácter residencial donde se aprecian los puntos comandados y accionados desde la aplicación misma del sistema,

Esto a través de la ubicación y selección de circuitos que nos es necesario accionar a través del iot de las cosas.

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

La instalación eléctrica residencial mostrado en la figura 12 muestra las cargas (circuitos) a controlar y dimensionado 2 cargas auxiliares para un posterior aumento de cargas.

Los circuitos 1 al 3 serán controlados domóticamente, tomando en cuenta como un cuarto circuito al motor que realiza la apertura y cierre de la puerta de garaje.

Los circuitos 1 y 3 son los que están controlados mediante un comando de voz, y el resto de los circuitos son de accionamiento manual vía internet.

3.2.1 SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS COMANDOS GOBERNADOS POR EL SISTEMA EMPLEADO

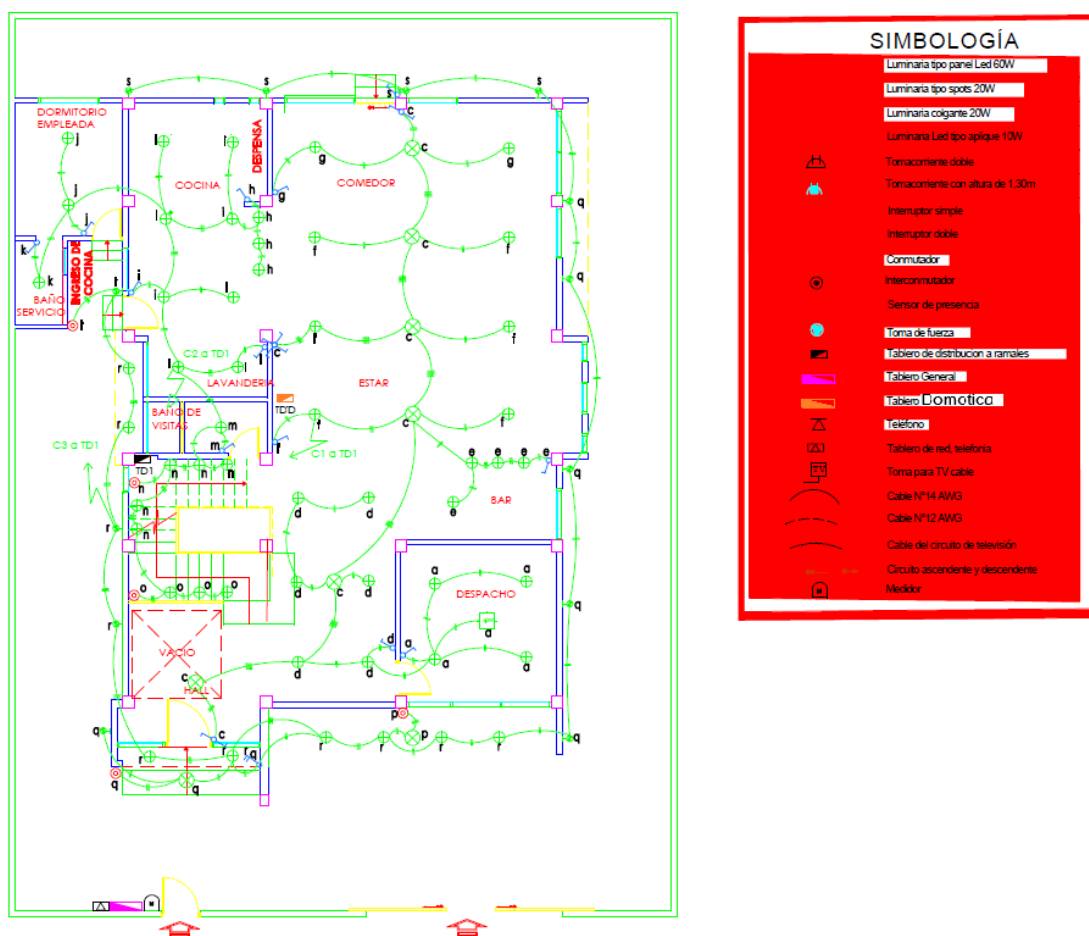


Figura 12. Plano eléctrico domótico de la instalación eléctrica residencial

Fuente: Elaboracion Propia

3.3 INTERACCIÓN CON LA PLATAFORMA ADAFRUIT

Para dicho trabajo se debe realizar la interacción con la plataforma Adafruit, para luego registrarnos con una cuenta, posteriormente crear un tablero en el cual empezaremos a crear nuestros bloques (botones) de mando para así poder controlar nuestro trabajo. De

esta plataforma debemos copiar el nombre de usuario de nuestra cuenta en Adafruit y la clave de token a nuestra lógica programable; esto con el fin de enlazar nuestra placa ESP8266 con la plataforma vía internet (Wifi).

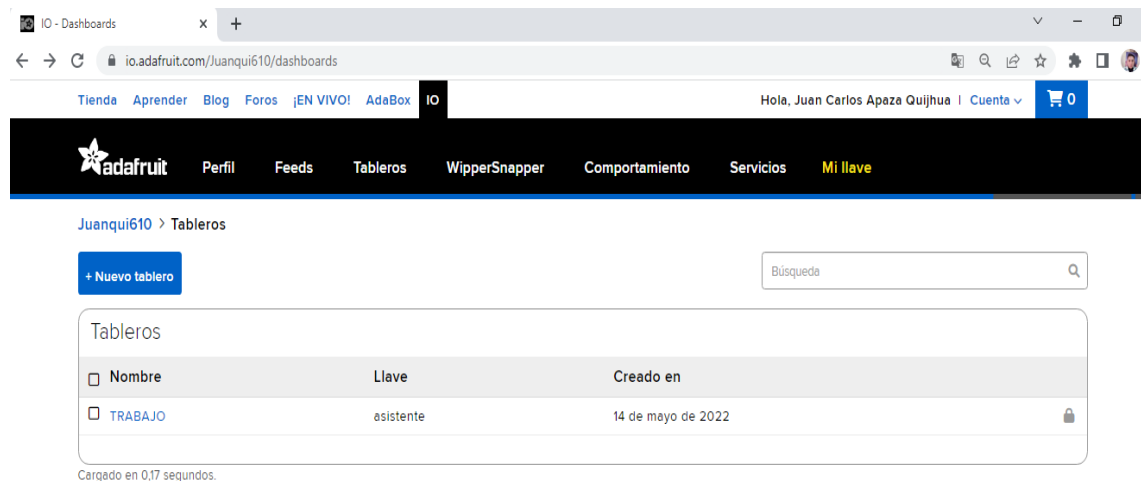


Figura 13. Creación del tablero (Trabajo)

Fuente: <https://io.adafruit.com/>

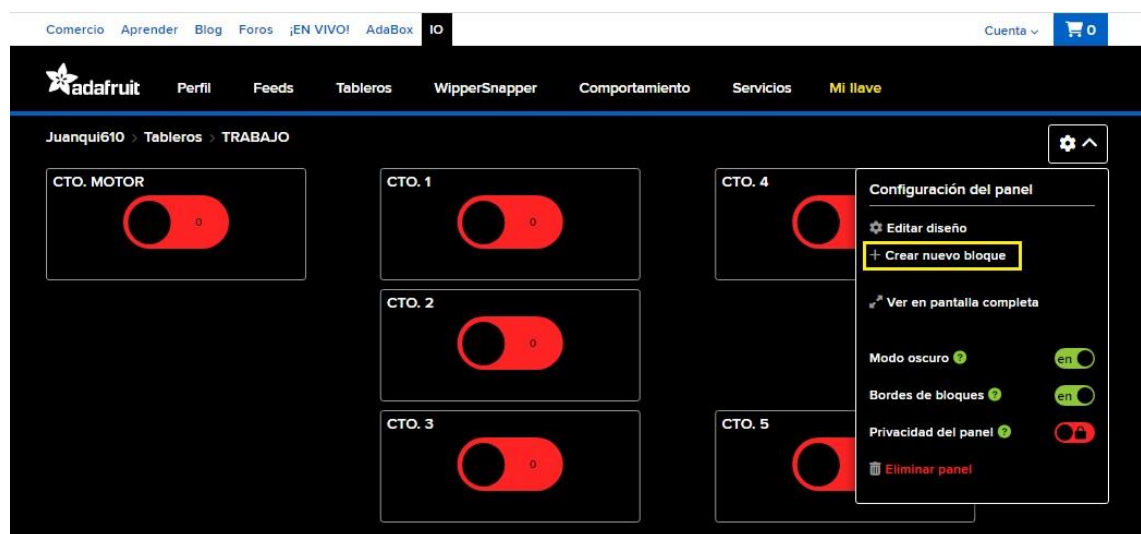


Figura 14. Bloques para el control del trabajo

Fuente: <https://io.adafruit.com/>

3.3.1 PROGRAMACIÓN

Como se creó 6 bloques para el control de las cargas, entonces se tomará esa referencia para realizar la programación:

```

#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

#define Relay1      D1
#define Relay2      D2
#define Relay3      D3
#define Relay4      D4
#define Relay5      D5
#define Relay6      D6

#define WLAN_SSID    "XXXXXXXXXX"
#define WLAN_PASS    "XXXXXXXXXX"

#define AIO_SERVER    "io.adafruit.com" //Direccion de la plataforma
#define AIO_SERVERPORT 1883
#define AIO_USERNAME  "XXXXXXXXXXXXXX"
#define AIO_KEY       "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client  mqtt(&client,  AIO_SERVER,  AIO_SERVERPORT,
AIO_USERNAME, AIO_KEY);

Adafruit_MQTT_Subscribe  Light1=      Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt,
AIO_USERNAME"/feeds/RELE1");

Adafruit_MQTT_Subscribe  Light2=      Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt,
AIO_USERNAME"/feeds/RELE2");

Adafruit_MQTT_Subscribe  Light3=      Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt,
AIO_USERNAME"/feeds/RELE3");

Adafruit_MQTT_Subscribe  Light4=      Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt,
AIO_USERNAME"/feeds/RELE4");

Adafruit_MQTT_Subscribe  Light5      =      Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt,
AIO_USERNAME"/feeds/RELE5");

Adafruit_MQTT_Subscribe  Light6      =      Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt,
AIO_USERNAME"/feeds/RELE6");

```

```

void MQTT_connect();
void setup() {
    Serial.begin(115200);

    pinMode(Relay1, OUTPUT);
    pinMode(Relay2, OUTPUT);
    pinMode(Relay3, OUTPUT);
    pinMode(Relay4, OUTPUT);
    pinMode(Relay5, OUTPUT);
    pinMode(Relay6, OUTPUT);

    // Connect to WiFi access point.
    Serial.println(); Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(WLAN_SSID);

    WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println();
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());

    mqtt.subscribe(&Light1);
    mqtt.subscribe(&Light2);
    mqtt.subscribe(&Light3);
    mqtt.subscribe(&Light4);
    mqtt.subscribe(&Light5);

```

```

    mqtt.subscribe(&Light6);
}

void loop() { //Comparar el estado de 1 o 0
    MQTT_connect();
    Adafruit_MQTT_Subscribe *subscription;
    while ((subscription = mqtt.readSubscription(20000))) {
        if (subscription == &Light1) {
            Serial.print(F("Got: "));
            Serial.println((char *)Light1.lastread);
            int Light1_State = atoi((char *)Light1.lastread);
            digitalWrite(Relay1, Light1_State);
        }
        if (subscription == &Light2) {
            Serial.print(F("Got: "));
            Serial.println((char *)Light2.lastread);
            int Light2_State = atoi((char *)Light2.lastread);
            digitalWrite(Relay2, Light2_State);
        }
        if (subscription == &Light3) {
            Serial.print(F("Got: "));
            Serial.println((char *)Light3.lastread);
            int Light3_State = atoi((char *)Light3.lastread);
            digitalWrite(Relay3, Light3_State);
        }
        if (subscription == &Light4) {
            Serial.print(F("Got: "));
            Serial.println((char *)Light4.lastread);
            int Light4_State = atoi((char *)Light4.lastread);
            digitalWrite(Relay4, Light4_State);
        }
        if (subscription == &Light5) {
            Serial.print(F("Got: "));

```

```

    Serial.println((char *)Light5.lastread);
    int Light5_State = atoi((char *)Light5.lastread);
    digitalWrite(Relay5, Light5_State);
}

if (subscription == &Light6) {
    Serial.print(F("Got: "));
    Serial.println((char *)Light6.lastread);
    int Light6_State = atoi((char *)Light6.lastread);
    digitalWrite(Relay6, Light6_State);
}
}

void MQTT_connect() {
    int8_t ret;
    if (mqtt.connected()) {
        return;
    }
    Serial.print("Connecting to MQTT... ");
    uint8_t retries = 3;
    while ((ret = mqtt.connect()) != 0) {
        Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
        Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
        mqtt.disconnect();
        delay(5000);
        retries--;
        if (retries == 0) {
            while (1);
        }
    }
    Serial.println("MQTT Connected!");
}

```

Ya teniendo el programa listo, entonces rellenamos los códigos de usuario y contraseña; tanto del Wifi y de la plataforma Adafruit:

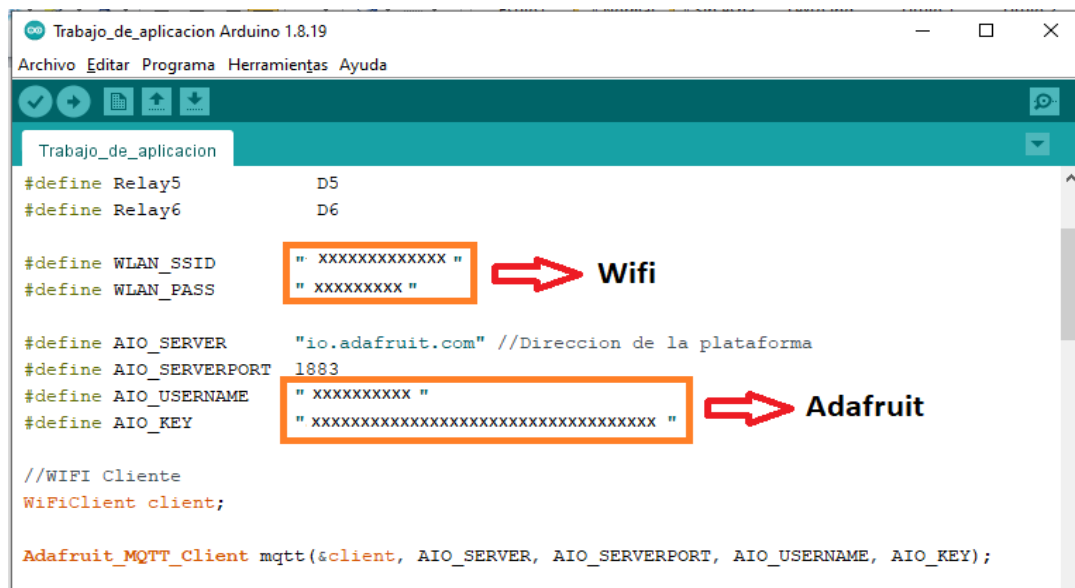


Figura 15. IDs (Wifi-Adafruit)

Fuente: Elaboración Propia

Una vez subido el programa en la paca ESP8266, se procederá a verificar el funcionamiento manual de los bloques creados, estos deberán encender y/o apagar nuestras cargas.

3.3.2 DESARROLLO DEL CIRCUITO DE CARGA

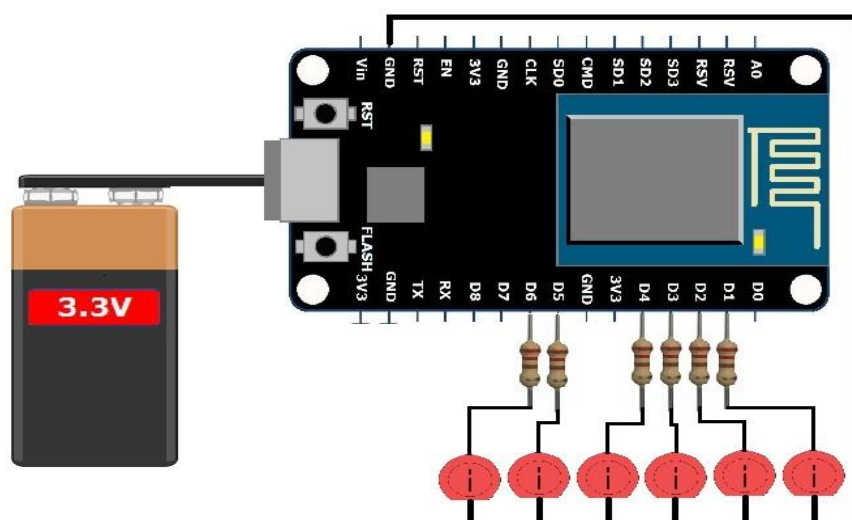


Figura 16. Diagrama del circuito de General

Fuente: Elaboración Propia

Circuito de fuerza para accionar cada carga que trabaje con CA; se tomara en cuenta el siguiente circuito para activarlas:

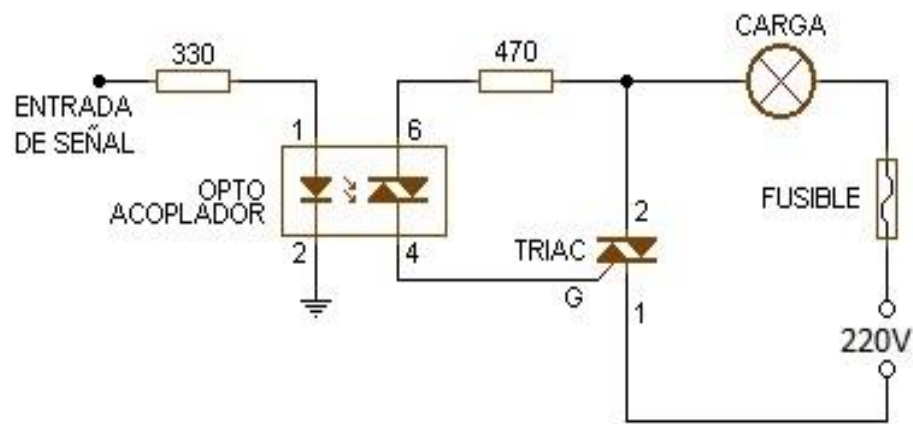


Figura 17. Circuito para accionar cada carga con CA

Fuente: Elaboración Propia

3.4 INTERACCIÓN CON LA PLATAFORMA IFTTT

Al igual que la anterior plataforma; primero debemos registrarnos con una cuenta para así poder tener acceso.

Figura 18. Registro de cuenta en la plataforma IFTTT

Fuente: <https://ifttt.com/settings>

3.4.1 CREACIÓN DE APPLETS

Los Applets o también conocidos como recetas nos ayudaran a enlazar con el servicio de la plataforma Adafruit para automatizar nuestro trabajo, entonces en la página de IFTTT le damos a crear para luego empezarle a dar órdenes, entramos en **Si Esto**.



Figura 19. Primera orden en IFTTT

Fuente: <https://ifttt.com/create>

Luego escogemos el servicio con el cual; le daremos órdenes a nuestro trabajo mediante el comando de voz (asistente de Google).

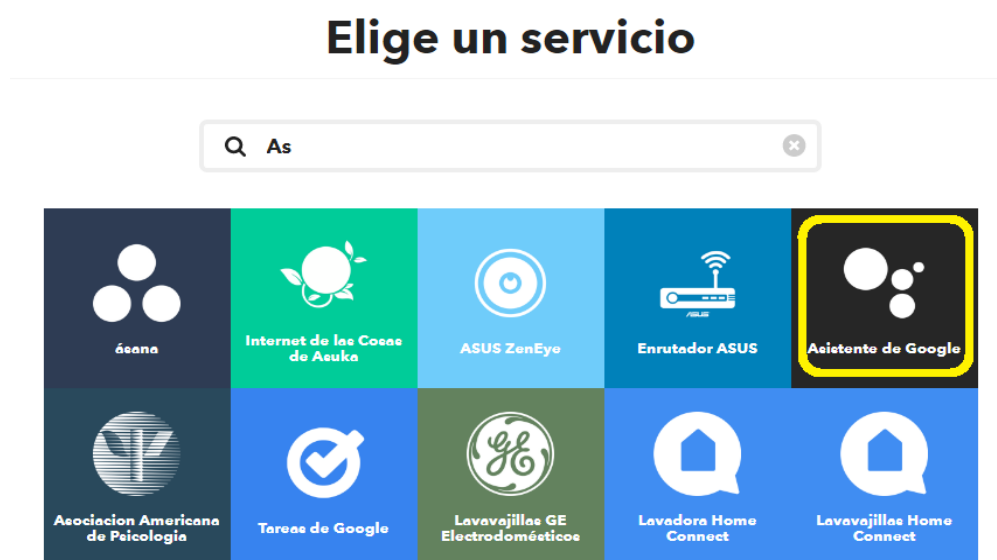


Figura 20. Servicios de IFTTT

Fuente: <https://ifttt.com/create>

A continuación, elegiremos el disparador del asistente de Google (Di una frase sencilla):



Figura 21. Disparador (Asistente de Google)

Fuente: <https://ifttt.com/create>

Entonces le damos la orden al asistente de Google para que este active nuestra 1era carga.

Figura 22. Frase encender (Asistente de Google)

Fuente: <https://ifttt.com/create>

Luego de haberle dado la orden al asistente de Google, entraremos en la segunda opción (Entonces Eso) y elegimos el servicio de la plataforma Adafruit; enlazándonos desde IFTTT para darle la orden de encender y apagar a nuestra primera carga.

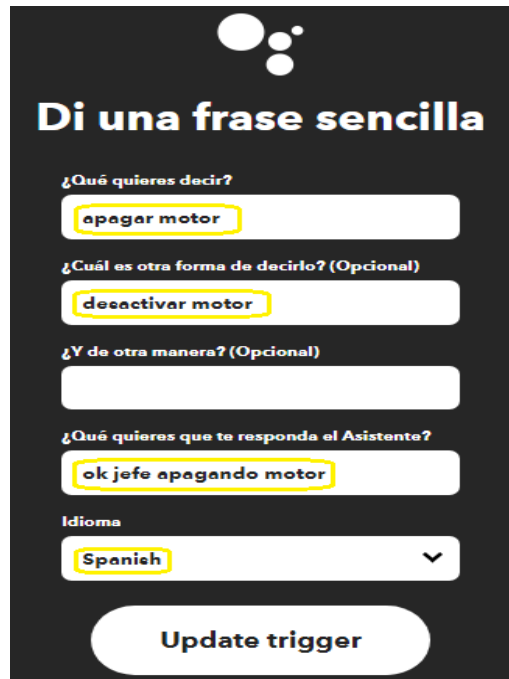


The screenshot shows a form titled "Enviar datos a Adafruit IO" with a white flower icon. It has three main sections: "cuenta de adafruit" with a dropdown menu showing "Pepito555" and a link to "Agregar nueva cuenta"; "Nombre de la alimentación" with a dropdown menu showing "RELE1" and a note "El nombre del feed en el que se guardarán los datos."; and "Datos para guardar" with a text input showing "1" and a link to "Agregar ingrediente". At the bottom is a large "Update action" button.

Figura 23. Orden de encendido (1)

Fuente: <https://ifttt.com/applets>

Ahora realizamos los mismos pasos para crear la orden de apagado.



The screenshot shows a form titled "Di una frase sencilla" with a white Google Assistant logo. It has four main sections: "¿Qué quieres decir?" with a text input showing "apagar motor"; "¿Cuál es otra forma de decirlo? (Opcional)" with a text input showing "desactivar motor"; "¿Y de otra manera? (Opcional)" with an empty text input; and "¿Qué quieres que te responda el Asistente?" with a text input showing "ok jefe apagando motor". At the bottom is a large "Update trigger" button.

Figura 24. Frase apagar (Asistente de Google)

Fuente: <https://ifttt.com/create>

The screenshot shows the IFTTT applet configuration interface. At the top is the Adafruit logo and the title "Enviar datos a Adafruit IO". Below this, there are three main sections: "cuenta de adafruit" with a dropdown menu showing "Pepito555", "Nombre de la alimentación" with a dropdown menu showing "RELE1", and "Datos para guardar" with a text input field showing "0". Each of these fields is highlighted with a yellow rectangle. There are also links for "Agregar nueva cuenta" and "Agregar ingrediente". At the bottom is a large white button labeled "Update action".

Figura 25. Orden de apagado (0)

Fuente: <https://ifttt.com/applets>

Entonces en nuestros Applets ya tendremos las órdenes para una carga, y para las demás cargas haremos los mismos pasos, pero teniendo en cuenta el nombre de nuestra variable y el número de carga.

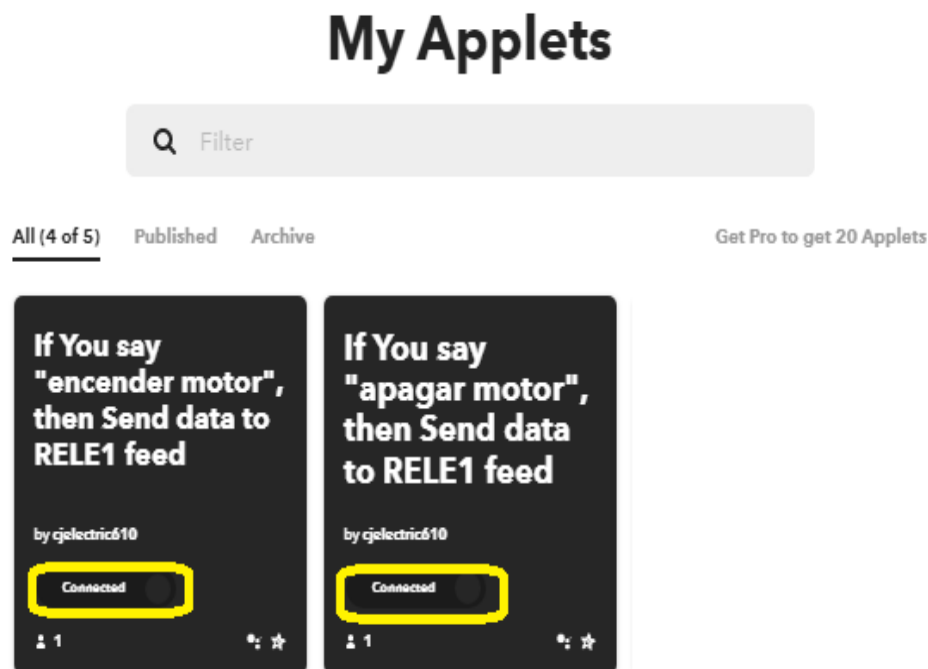


Figura 26. Applets creados para una carga

Fuente: https://ifttt.com/my_applets

Ahora solo faltara activar el asistente de Google en nuestro Android, y como ambas plataformas ya están activadas, ahora podemos manipular nuestras cargas a distancia; vía manual y por orden de voz desde cualquier dispositivo Android o PC y/o equipo que cuente con internet.

3.5 COSTOS Y PRESUPUESTO

A continuación, se detalla con respecto a los precios de los componentes utilizados en el trabajo de aplicación:

Tabla 1. Costos de los materiales del trabajo de aplicación.

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total P.	Observaciones
1	Resistencia 330 ohm	6	0,5	3	
2	Resistencia 220 ohm	6	0,5	3	
3	Resistencia 100 ohm	6	0,5	3	
4	Leds	6	0,5	3	
5	Moc 3021	6	5	30	
6	Triac BT136	6	6	36	
7	Modulo ESP8266	1	60	60	
8	Cables de conexión	—	20	20	
9	Instalacion por carga	6	200	1200	
Total				1352,00	Domotico

Con respecto al costo de las librerías en las plataformas utilizadas; para la ampliación del control de cargas se tiene en cuenta lo siguiente:

Para la plataforma Adafruit, se tiene en cuenta la suma de 10\$ por mes.

Para la plataforma IFTTT, se tiene en cuenta la suma de 6\$ por mes.

3.5.1 RECOMENDACIONES DE LAS PLATAFORMAS

Para una mejor interacción de un sistema automatizado domótico; será necesario acceder a esta ampliación para ambas plataformas, debido a que dará un mayor control de nuestro sistema implementado, pudiendo así controlar más cargas, habilitar más implementos de activación, visualización, etc.

4. CONCLUSIONES

Con la aplicación de esta tecnología del internet de las cosas se pudo demostrar que nos facilita la operación y control de las distintas cargas eléctricas en nuestro plano residencial.

Se diseñó el interfaz en la plataforma Adafruit, el cual facilita el control de las distintas cargas eléctricas a gran distancia, en los diferentes ambientes de la residencia, ofreciendo mayor comodidad al usuario.

Al elaborar la programación en el software Arduino IDE, se vinculó con las plataformas Adafruit e IFTTT, con esto se logró un mejor control de las cargas eléctricas de la residencia, ya sea manualmente o por comandos de voz.

Con el lenguaje de programación elaborado; se logró vincular el usuario, contraseña, tanto de la plataforma Adafruit como del Router el cual nos permitió acceder al módulo ESP8266 vía internet, y de esta manera se obtuvo una mejor comunicación entre interfaz y usuario.

Una vez entrelazadas las plataformas se procedió a la simulación del control de cada carga eléctrica accionando manualmente o por control de voz, donde se pudo demostrar el correcto funcionamiento a las distintas variantes de las tareas asignadas.

5. BIBLIOGRAFIA

1. Babiloni, A. (2017, April 9). 17 recetas de IFTTT para que tu smartphone Android sea un poco más smart. Xataka Android. Retrieved June 6, 2022, from <https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/17-recetas-de-ifttt-para-que-tu-smartphone-android-sea-un-poco-mas-smart>
2. Cómo configurar IFTTT con Arduino y NodeMCU para enviar un Tweet. (n.d.). Programar fácil. Retrieved June 6, 2022, from <https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/como-ifttt-arduino-nodemcu/>
3. Comunica ESP8266 con Adafruit IO - Tu fuente experta en IoT. (2019, April 19). IoT Consulting. Retrieved June 6, 2022, from

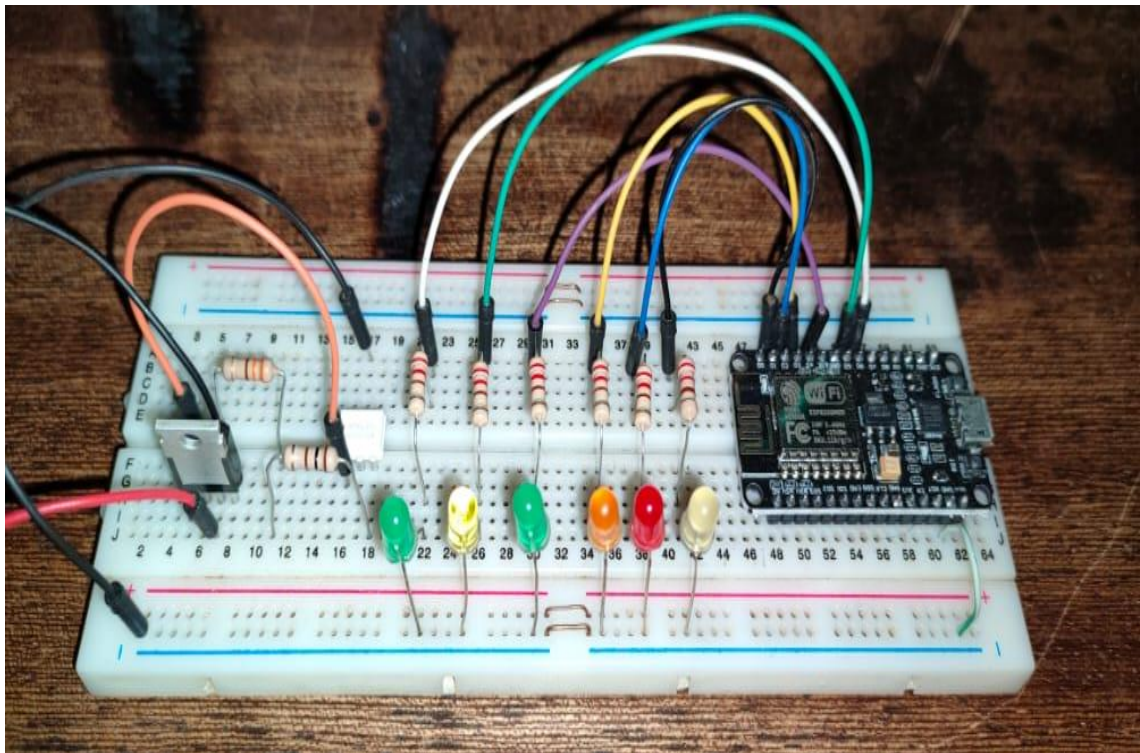
<https://iotconsulting.tech/comunica-esp8266-con-adafruit-io/>

4. Controla las luces de tu casa desde Internet con ESP8266 y Adafruit IO - Tu fuente experta en IoT. (2019, May 9). IoT Consulting. Retrieved June 6, 2022, from <https://iotconsulting.tech/controla-las-luces-de-tu-casa-desde-internet-con-esp8266-y-adafruit-io/>
5. Control De Foco Por Medio De Comandos De Voz. (n.d.). Instructables. Retrieved June 6, 2022, from <https://www.instructables.com/Control-De-Foco-Por-Medio-De-Comandos-De-Voz/>
6. A FONDO: ¿Qué es IoT (el Internet de las Cosas)? (n.d.). DomoDesk. Retrieved June 6, 2022, from <https://www.domodesk.com/221-a-fondo-que-es-iot-el-internet-de-las-cosas.html>
7. Guía para conectar tu ESP8266 con Google Assistant usando IFTTT. (2021, May 5). Solectroshop. Retrieved June 6, 2022, from <https://solectroshop.com/es/blog/guia-para-conectar-tu-esp8266-con-google-assistant-usando-ifttt-n83>
8. Hernández Rojas, D., Molina Ríos, J., Novillo-Vicuña, J., Mazón Olivo, B., & Cárdenas Villavicencio, O. (2018). Arduino y el Internet de las cosas. 3Ciencias.
9. Programación ESP8266 con IDE Arduino | Aprendiendo Arduino. (2017, September 13). Aprendiendo Arduino. Retrieved June 6, 2022, from <https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/09/13/programacion-esp8266-con-ide-arduino/>
10. Recursos de aprendizaje de Internet de las cosas (IoT) para principiantes. (n.d.). Geekflare. Retrieved June 6, 2022, from <https://geekflare.com/es/internet-of-things-iot-learning-resources/>
11. Shirriff, K. (2020, February 4). Arduino blocks + ESP8266 + Adafruit.io (parte

1) – GerdsLab. GerdsLab. Retrieved June 6, 2022, from <https://gerdslab.com/arduino-blocks-esp8266-adafruit-io/>

12. 6 proyectos con ESP8266 orientados a la tecnología del IoT. (n.d.). Programar fácil. Retrieved June 6, 2022, from <https://programarfacil.com/esp8266/proyectos-con-esp8266-iot/>

ANEXOS



Circuito Domótico para 6 canales controlados, accionado manualmente por control de voz, la figura mostrada presenta el trabajo de aplicación que controlara las 6 cargas de CA.

Planos eléctricos de toda la residencia.-

